

1. Założenia Biznesowe i Cel (KPI & GOALS)

- **Cel główny:** Automatyzacja procesu wykrywania anomalii, wąskich gardeł jakościowych i kosztowych w procesie montażu powierzchniowego (SMT) za pomocą sztucznej inteligencji.
- **Optymalizacja czasu:** Skrócenie czasu analizy logów maszynowych z kilkunastu godzin do kilku sekund poprzez system działający w trybie "Live View" (odświeżanie co 29 sekund).
- **Asynchroniczność komunikacji:** Zautomatyzowanie generowania raportów inżynierskich ("na żądanie") w celu eliminacji barier komunikacyjnych i natychmiastowego eskalowania problemów do Utrzymania Ruchu i Inżynierii.

2. Założenia Architektoniczne i Techniczne (Stack)

- **Bezpieczeństwo danych i Edge Computing:** Pełna separacja kluczy API. Żadne wrażliwe dane uwierzytelniające nie są przechowywane na frontendzie. Komunikacja z modelem AI odbywa się przez bezpieczny backend w architekturze bezserwerowej (Cloudflare Workers).
- **Model MVP (Minimum Viable Product):** Interfejs oparty na czystym HTML5, CSS3 (CSS Grid/Flexbox) oraz JavaScript, bez ciężkich frameworków frontendowych.
- **Przetwarzanie danych (Client-side):** Zamiast obciążać serwer, parsowanie tysięcy rekordów z logów CSV oraz matematyczna agregacja błędów odbywa się bezpośrednio w przeglądarce użytkownika.
- **Wizualizacja:** Prezentacja danych z wykorzystaniem bibliotek przystosowanych do dashboardów przemysłowych (charts), odwzorowujących wskaźniki maszyny, pareto błędów i wskaźniki OEE.
- **Model AI:** Wykorzystanie modelu Gemini 3.5 Flash do generowania raportów na bazie przetworzonego wstępnie (skategoryzowanego przez JS) podsumowania, co gwarantuje najniższe opóźnienia, redukcję halucynacji i optymalizację kosztów/tokenów API, użycie RAG (wstępna edukacja AI).

3. Założenia Struktury Danych

- **Format wejściowy:** Pliki w formacie `.csv` odczytywane asynchronicznie z lokalnego folderu (np. `logs/`).
- **Mapowanie procesu SMT:** Dane wejściowe odzwierciedlają fizyczny przepływ PCBA przez linię montażu powierzchniowego.
- **Architektura danych:**
 - `Timestamp`: Data i godzina zdarzenia.
 - `Value_Stream / Batch_ID / Product_SN`: Identyfikacja zlecenia i płytki.
 - `Station_ID`: Ograniczone do stacji krytycznych SMT (SPI, PnP, Reflow_Oven, AOI_Pre, AOI_Post, Transport).
 - `Status`: PASS / FAIL / DOWNTIME.
 - `Error_Code`: Specyficzne kody defektów dla SMT (np. `ERR_TOMBSTONE`, `ERR_INSUFF_PASTE`, `ERR_MISALIGNMENT`).
 - `Measured_Value`: Parametr fizyczny pomiaru (np. objętość pasty w %, odchyłka przesunięcia w mm, odchyłka profilu temperatury w piecu).
 - `Cost_Impact`: Szacowany koszt sprzętowy defektu lub przestoju w EUR.

4. Ograniczenia Projektowe (Project Constraints)

- **Architektura bezstanowa (Brak bazy SQL w MVP):** Aplikacja obecnie nie zapisuje danych historycznych w bazie danych (np. Cloudflare D1, lokalnie). Analiza opiera się na cyklicznym odczytywaniu (polling) bieżącego pliku logów wypływającego przez maszyny, aby zasymulować środowisko czasu rzeczywistego.
- **Optymalizacja zapytań AI:** Model językowy nie analizuje surowego pliku CSV. Ze względu na limity czasowe (CPU) darmowego planu Cloudflare Workers, do API AI wysyłany jest wyłącznie skompresowany, zagregowany logicznie przez algorytm JavaScript wsad tekstowy z wynikami zmiany.
- **Automatyzacja wyzwana ręcznie:** W fazie MVP raportowanie AI i wysyłka maili odbywa się "na żądanie" (poprzez kliknięcie przycisku przez inżyniera), co pozwala na pełną kontrolę testów. Pełna automatyzacja w tle (CRON) stanowi kolejny etap rozwoju po walidacji narzędzia na linii produkcyjnej.

5. Interfejs Użytkownika i Wizualizacja (UI / UX)

- **Makieta Referencyjna (Mockup):** Głównym punktem odniesienia dla programowania warstwy wizualnej (HTML/CSS) jest plik `[MOCKUP] SMT Data Analytics.jpg`. Kod frontendowy dąży do odwzorowania układu i stylistyki tej makiety.
- **Kluczowe Moduły Widoku (Dashboard Layout):**
 - **Pasek boczny (Sidebar):** Zapewnia nawigację (w MVP aktywna jest zakładka SMT Line 1, dostępne; VS1, VS2, VS3, VS4).
 - **Karty KPI (Top Row):** Dynamiczne kafelki wyświetlające kluczowe metryki w czasie rzeczywistym: OEE (w %), Total Defects (wartość liczbowa), Scrap Cost (w EUR) oraz status połączenia z AI.
 - **Sekcja Analityczna (Charts):** Wykres kolumnowy (Defects by Station) oraz wykres liniowy (Scrap Cost Trend), zasilane lokalnie przetworzonymi danymi JSON z logów produkcyjnych.
 - **Moduł AI (Recent AI Analysis):** Dedykowany kontener tekstowy wyświetlający asynchronicznie generowany raport z modelu Gemini, podsumowujący wąskie gardła i proponujący akcje korygujące dla inżyniera zmiany.